Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij"):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa, wariant, rozszerz, krzywe
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje *)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---

1. Analiza pliku FCL

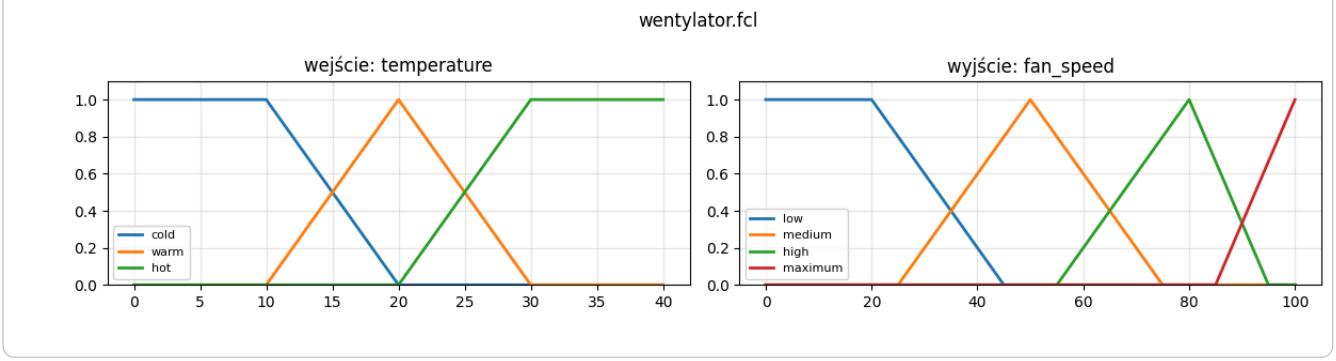
Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punkty

blok	co zawiera
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania (`METHOD`), wartość (`DEFAULT`)
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły (`IF … THEN …`)

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno" w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```



Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie").

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

Twoja odpowiedź:

Zadanie 1A. Zmienne wejściowe i wyjściowe

Zmienna wejściowa:

- temperature – zakres od 0 do 40°C, jednostka: stopnie Celsjusza (°C).

Zmienna wyjściowa:

- fan_speed – zakres od 0 do 100%, jednostka: procent mocy wentylatora (%).

Zadanie 1B. Funkcje przynależności

Zmienna wejściowa temperature:

- cold – od 0 do 10°C temperatura jest na pewno zimna, od 10 do 20°C przynależność liniowo maleje do 0.
- warm – przy 10°C i 30°C przynależność wynosi 0, a przy 20°C wynosi 1.
- hot – przy 20°C przynależność wynosi 0, od 20 do 30°C rośnie do 1, a od 30 do 40°C pozostaje na poziomie 1. Zmienna wyjściowa fan_speed:
- low – niska prędkość, pełna przynależność od 0 do 20%, maleje do 0 przy 45%.
- medium – średnia prędkość, przynależność rośnie do 1 przy 50%, a następnie maleje do 0 przy 75%.
- high – wysoka prędkość, przynależność rośnie do 1 przy 80%, a następnie maleje do 0 przy 95%.
- maximum – maksymalna prędkość, przynależność rośnie od 0 przy 85% do 1 przy 100%. Zadanie 1C. Reguły sterownika

RULE 1: IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low – jeśli temperatura jest zimna, wentylator pracuje z niską prędkością.

RULE 2: IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium – jeśli temperatura jest ciepła, wentylator pracuje ze średnią prędkością.

RULE 3: IF temperature IS hot THEN fan_speed IS high – jeśli temperatura jest gorąca, wentylator pracuje z wysoką prędkością.

Sterownik analizuje temperaturę w pomieszczeniu i dobiera prędkość wentylatora – im wyższa temperatura, tym większa prędkość wentylatora.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
(* Sterownik wentylatora – wersja z very_hot *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot := (20, 0) (30, 1) (35, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;
    DEFAULT := 0;
END_DEFUZZIFY

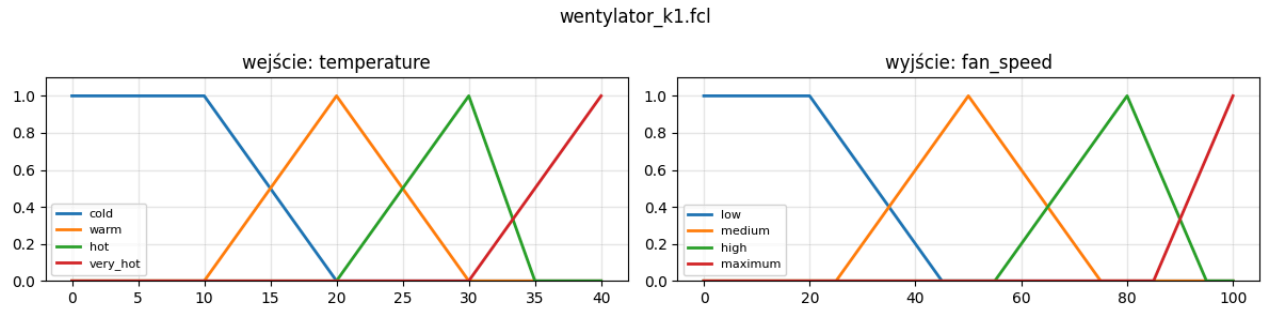
RULEBLOCK reguly
    AND : MIN;
    ACT : MIN;
    ACCU : MAX;

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Overwriting wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```

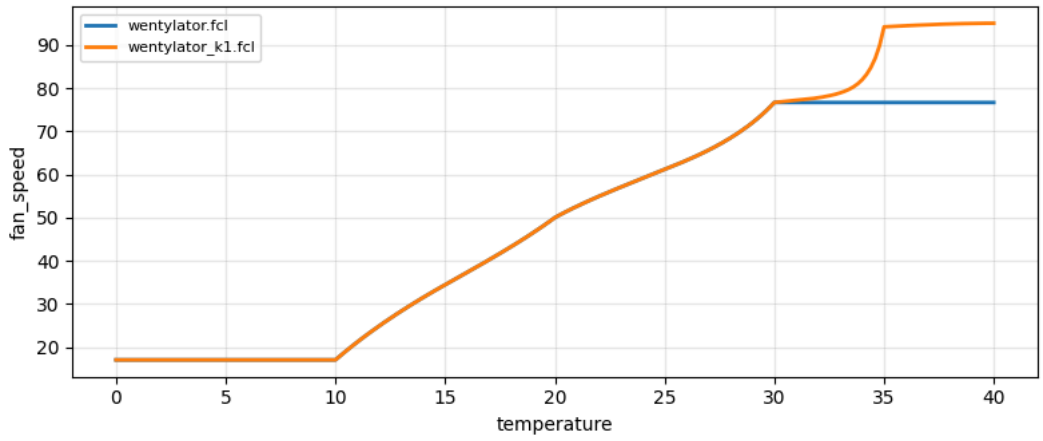


3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature", TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

```
 temperature  wentylator  wentylator_k1
           0       17.03          17.03
           5       17.03          17.03
          10       17.03          17.03
          15       34.44          34.44
          20       50.00          50.00
          25       61.15          61.15
          30       76.67          76.67
          35       76.67          94.19
          40       76.67          95.03
```



Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

Twoja odpowiedź:

Zadanie 3a.

Oryginalny sterownik powyżej 30°C cały czas traktuje temperaturę jako hot, ponieważ funkcja przynależności hot pozostaje na poziomie 1 aż do 40°C. Po dodaniu very_hot stan hot zaczyna maleć, a very_hot rośnie. Dzięki temu przy wysokiej temperaturze wentylator może osiągnąć maksymalną prędkość (maximum).

Zadanie 3b.

Przy 0°C wentylator pracuje z niską prędkością. Przy 40°C oryginalny sterownik daje wysoką prędkość, natomiast nowa wersja daje maksymalną prędkość.

Wentylator może osiągnąć 0% tylko wtedy, gdy żadna reguła nie jest aktywna (wtedy używana jest wartość DEFAULT := 0). W zakresie temperatur 0–40°C przynajmniej jedna reguła jest aktywna. Wentylator nie osiąga dokładnie 100%, ponieważ funkcja maximum jest wyostrzana metodą COG (środek ciężkości), a jej środek ciężkości znajduje się poniżej 100%.

---

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`

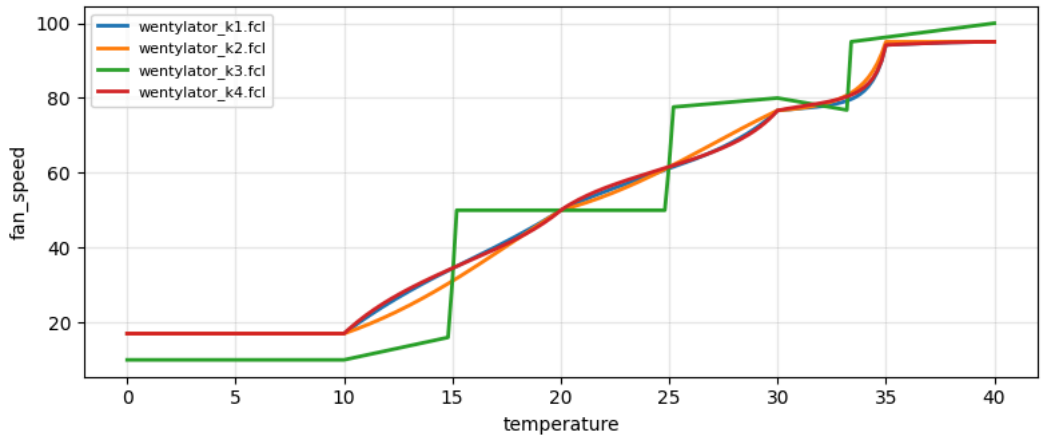
Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# Utworzenie trzech konfiguracji (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]

tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
 temperature  wentylator_k1  wentylator_k2  wentylator_k3  wentylator_k4
           0          17.03          17.03          10.00          17.03
           5          17.03          17.03          10.00          17.03
          10          17.03          17.03          10.00          17.03
          15          34.44          31.08          30.93          34.50
          20          50.00          50.00          50.00          50.00
          25          61.15          61.54          62.23          61.60
          30          76.67          76.67          80.00          76.67
          35          94.19          95.03          96.25          94.19
          40          95.03          95.03         100.00          95.03
          28          68.45          70.79          79.00          68.08
          32          77.76          78.25          78.00          78.64
          34          81.93          84.24          95.50          82.87
```



Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Twoja odpowiedź:

Zadanie 3A (opis).

1. ACT = PROD (wentylator_k2.fcl)

Zmieniłem metodę implikacji z MIN na PROD. Wyniki zmieniły się głównie przy temperaturach 15°C, 25°C, 28°C, 34°C i 35°C. Największa różnica wystąpiła przy 15°C – prędkość spadła z 34,44% do 31,08%.

2. METHOD = MM (wentylator_k3.fcl)

Zmieniłem metodę wyostrzania z COG na MM. Wyniki zmieniły się przy większości temperatur. Przy 0°C prędkość spadła z 17,03% do 10%, a przy 40°C wzrosła z 95,03% do 100%. Jest to najbardziej zauważalna zmiana.

3. ACCU = BSUM (wentylator_k4.fcl)

Zmieniłem metodę sumowania zbiorów z MAX na BSUM. Wyniki zmieniły się nieznacznie. Największa różnica wystąpiła przy 34°C – prędkość wzrosła z 81,93% do 82,87%.

Wniosek:

Największy wpływ na działanie sterownika miała zmiana metody wyostrzania z COG na MM. Metoda MM wybiera środek obszaru o maksymalnym stopniu przynależności, dlatego wyniki mogą być wyraźnie inne niż przy COG.

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Twoja odpowiedź:

Zadanie 3B

Sterownik działa poprawnie, ponieważ prędkość wentylatora ogólnie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Zmiany prędkości są raczej płynne, a nie skokowe, dzięki zastosowaniu logiki rozmytej.

Zakres prędkości od około 17% do 100% jest sensowny, ponieważ pozwala na spokojną pracę przy niskiej temperaturze i maksymalne chłodzenie przy wysokiej temperaturze.

Do prawdziwego urządzenia wybrałbym konfigurację wentylator_k1.fcl, ponieważ wykorzystuje metodę COG, która zapewnia płynne zmiany prędkości wentylatora. Dzięki temu sterowanie jest bardziej stabilne i naturalne.

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko", „gorąco **i** wilgotno → maksimum".

```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

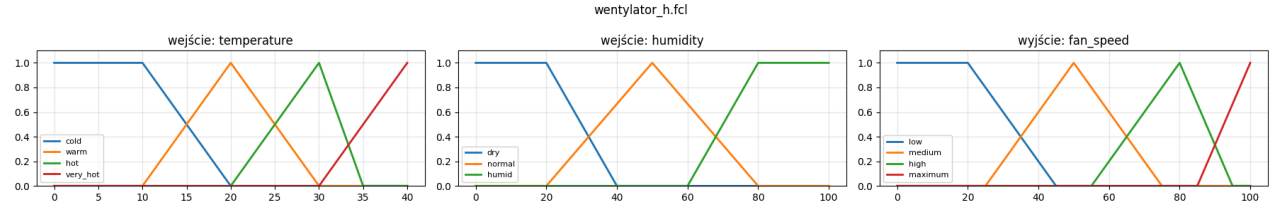
NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (20, 0) (50, 1) (80, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

NOWE_REGULY = """
RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed IS high;
RULE 6 : IF temperature IS hot AND humidity IS humid THEN fan_speed IS maximum;
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY, reguly=NOWE_REGULY)

rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl – plik wczytuje się poprawnie.
```



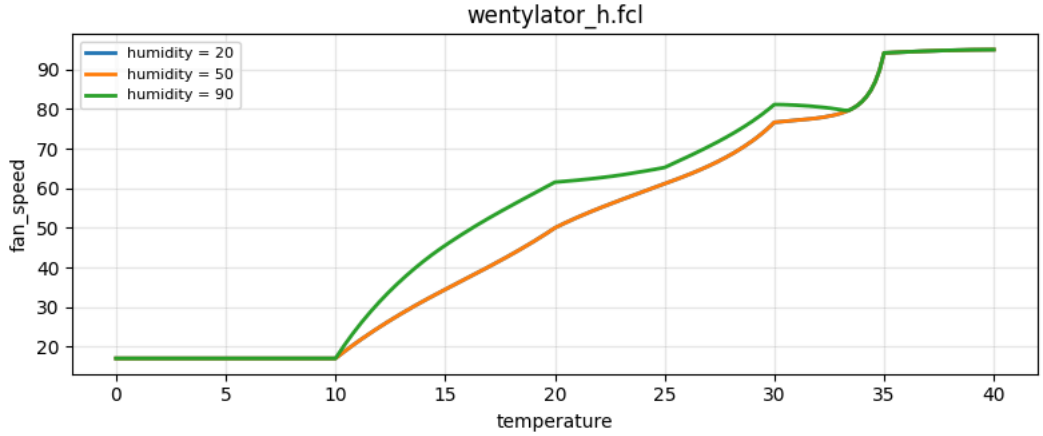
Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.

```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], temperature=25)
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         50.00
          25         61.15
          30         76.67
          35         94.19
          40         95.03

Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         94.19
          40         95.03

Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         61.15
          20         61.15
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
          90         65.26
         100         65.26
```



Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium") nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Twoja odpowiedź:

Zadanie 6a.

Przy temperaturze 25°C i wilgotności 20% prędkość wentylatora wynosi 61,15%. Przy wilgotności 90% prędkość wzrasta do 65,26%.

Różnica wynosi 4,11 punktu procentowego. Jest to niewielki wzrost, ale pokazuje, że wilgotność ma wpływ na działanie sterownika.

Zadanie 6b.

Przy temperaturze 10°C wilgotność nie zmienia prędkości wentylatora. Dzieje się tak, ponieważ dodatkowe reguły dotyczą stanów warm i hot, które przy tej temperaturze mają stopień przynależności równy 0.

Zadanie 6c.

Reguła 2 („warm → medium") działa niezależnie od wilgotności i nadal aktywuje średnią prędkość wentylatora. Przy wilgotnym powietrzu dodatkowa reguła również może się aktywować i zwiększyć prędkość wentylatora. Obie reguły łączą się za pomocą operatora MAX, dlatego wynik jest nieco większy niż przy suchym powietrzu.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

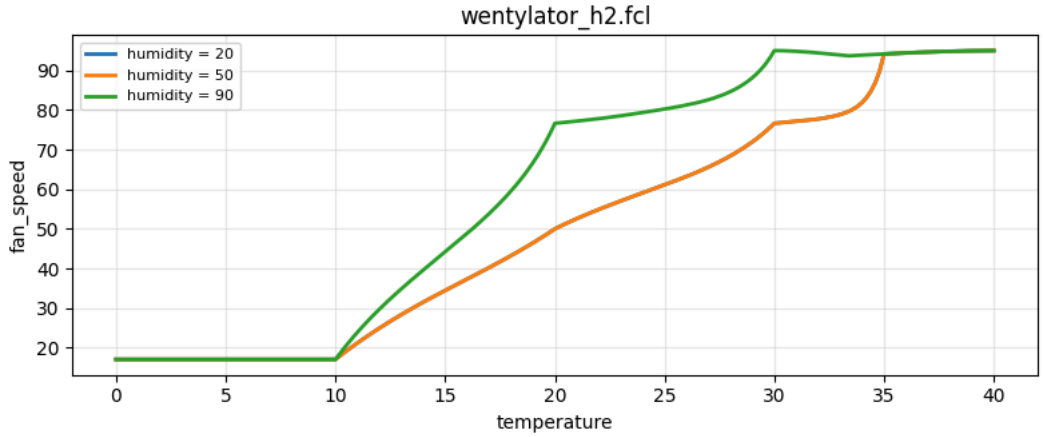
```
RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS medium;
```

Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# TODO: zamień reguły 2 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE taki jak w Twoim pliku)
tekst = tekst.replace(
    "RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;",
    "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS medium;"
)
tekst = tekst.replace(
    "RULE 3 : IF temperature IS hot THEN fan_speed IS high;",
    "RULE 3 : IF temperature IS hot AND humidity IS NOT humid THEN fan_speed IS high;"
)
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100], temperature=25)
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
           0         61.15          61.15
          20         61.15          61.15
          40         61.15          61.15
          60         61.15          61.15
          75         65.26          69.75
          90         65.26          80.27
         100         65.26          80.27
```



Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

Twoja odpowiedź:

6d. Po poprawce wynik przy temperaturze 25°C i wilgotności 90% powinien wzrosnąć. Reguły 2 i 3 przestają działać, ponieważ NOT humid ma wtedy stopień przynależności równy 0. Nadal działają dodatkowe reguły 5 i 6, które uruchamiają odpowiednio wysoką i maksymalną prędkość wentylatora. Wcześniej działała również reguła 2, która uruchamiała średnią prędkość.

6e. Mój sterownik ma 5 reguł. Nie zawiera pełnej kombinacji 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności, czyli 12 reguł. Logika rozmyta pozwala uwzględniać jednocześnie temperaturę i wilgotność powietrza. Dzięki temu przy tej samej temperaturze wentylator może działać z inną prędkością w zależności od wilgotności. Zwykła funkcja zależna tylko od temperatury nie uwzględniałaby tej różnicy.
